

《电子信息专业课》押题卷（卷 1）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

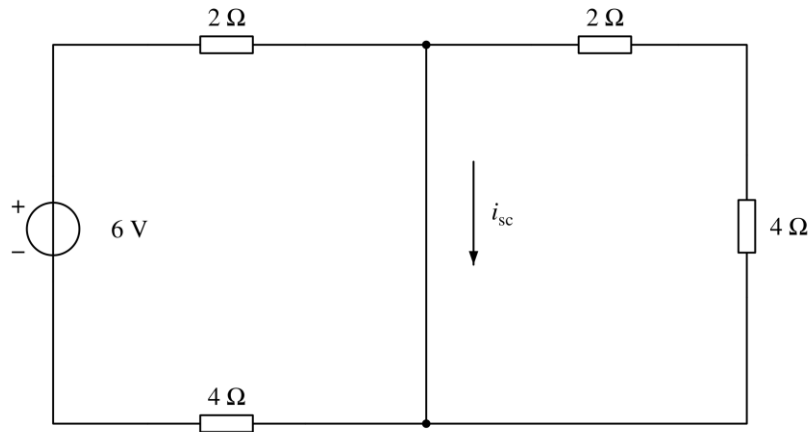
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电阻是（_____）元件，电感是（_____）的元件，电容是（_____）的元件。

A、储存电场能量 B、储存磁场能量 C、耗能

2. 图示单口网络的短路电流 i_{sc} 等于（_____）

A、1A B、1.5A 3) 3A 4) -1A



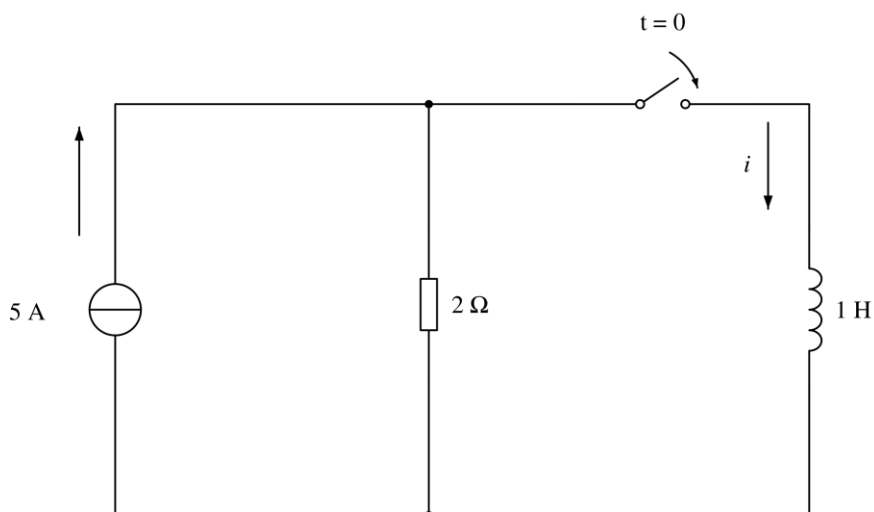
3. 电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（_____）

A、增大 B、减小 C、不变

4. 某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”，正常使用时允许流过的最大电流为（_____）

A、50mA B、2.5mA C、250mA

5. 图示电路的开关闭合后，电感电流 $i(t)$ 等于（_____）



- 1) $5e^{-2t}$ A
- 2) $5e^{-0.5t}$ A
- 3) $5(1 - e^{-2t})$ A
- 4) $5(1 - e^{-0.5t})$ A

6. 当 TTL 与非门的输入端悬空时相当于输入为（_____）

- A. 逻辑 0 B. 逻辑 1 C. 不确定 D. 0.5V

7. 在下列电路中，只有（_____）属于组合逻辑电路。

- A. 触发器 B. 计数器 C. 数据选择器 D. 寄存器

8. 晶体三极管的关系式 $i_C = f(u_{BE})|u_{CE}$ 代表三极管的（_____）

- A. 共射极输入特性 B. 共射极输出特性
C. 共基极输入特性 D. 共基极输出特性

9. 在由 PNP 晶体管组成的基本共射放大电路中，当输入信号为 1kHz，5mV 的正弦电压时，输出电压波形出现了顶部削平的失真，这种失真是（_____）

- 饱和失真 B. 截止失真 C. 交越失真 D. 频率失真

10. 温度升高时，晶体管的反向饱和电流 I_{CBO} 将（_____）

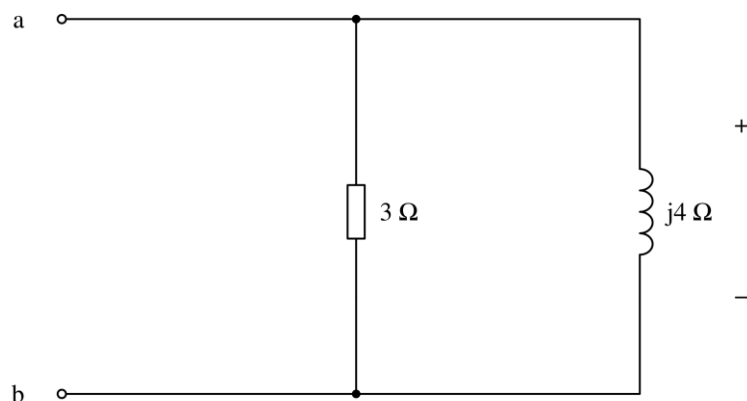
- A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电压源和电流源等效变换，是对内电路等效，对外电路不等效。（_____）
2. “220V，40W”的灯泡接到 110V 的电压上时，消耗的功率为 20W。（_____）
3. 纯电感元件上的瞬时功率有时为正，有时为负。（_____）
4. 只要在感性设备两端并联一电容器，即可提高电路的功率因数。（_____）
5. 视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。（_____）
6. 组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。（_____）。
7. D 触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = D$ ，与 Q^n 无关，所以它没有记忆功能。（_____）。
8. 由两个 TTL 或非门构成的基本 RS 触发器，当 $R=S=0$ 时，触发器的状态为不定。（_____）。
9. 通常的 BJT 管在集电极和发射极互换使用时，仍有较大的电流放大作用。（_____）
10. 直接耦合放大电路只能放大直流信号，不能放大交流信号。（_____）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. _____是电路中产生电流的根本原因，数值上等于电路中_____的差值。
2. 为了减少方程式数目，在电路分析方法中我们引入了_____电流法、_____电压法；_____定理只适用线性电路的分析。
3. 图示单口网络相量模型的等效阻抗等于_____ Ω 。



4. R、L、C 并联电路中，电路复导纳虚部大于零时，电路呈_____性；若复导纳虚部小于零时，电路呈_____性；当电路复导纳的虚部等于零时，电路呈_____性，此时电路中的总电流、电压相量在相位上呈_____关系，称电路发生并联_____。
5. 谐振发生时，电路中的角频率 ω_0 =_____， f_0 =_____。
6. 若三级放大电路的 $A_{u1} = A_{u2} = 30dB$ ， $A_{u3} = 20dB$ ，则其总电压增益为_____dB。
7. 在多级放大电路中，后级的输入电阻是前级的_____，而前级的输出电阻则也可视为后级的_____。
8. 二进制码 11011010 表示的十进制数为_____，十六进制为_____。
9. 使用与非门时多余的输入端应接_____电平，或非门多余的输入端应接_____电平。
10. 如果对 72 个符号进行二进制编码，则至少要_____位二进制代码。

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 叠加定理：

2. 换路定则：

3. 异步时序逻辑电路：

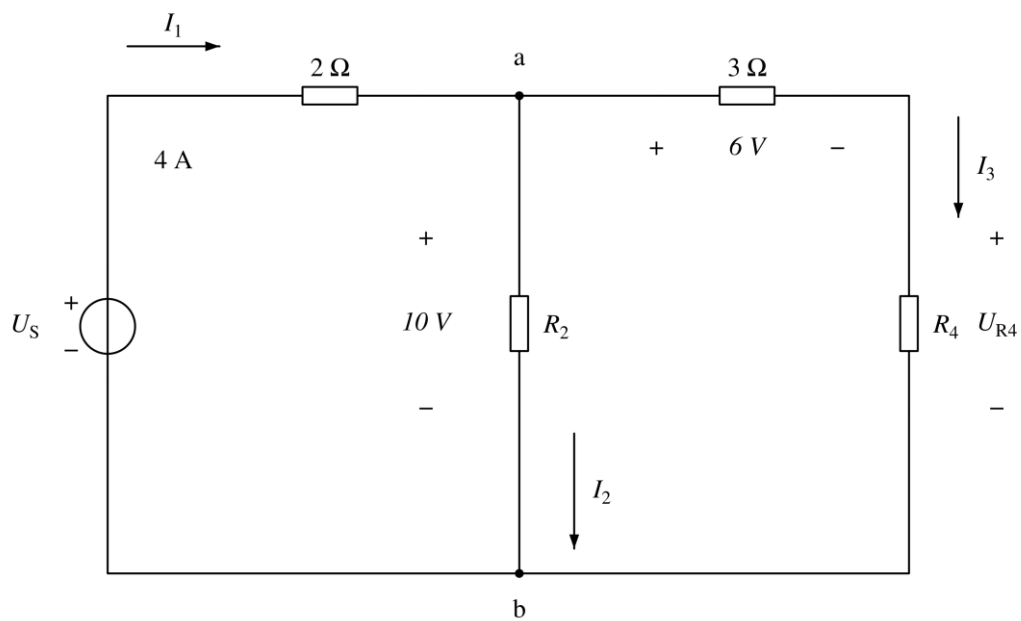
4. 输出电阻：

5. 输入失调电压：

6. 反馈：

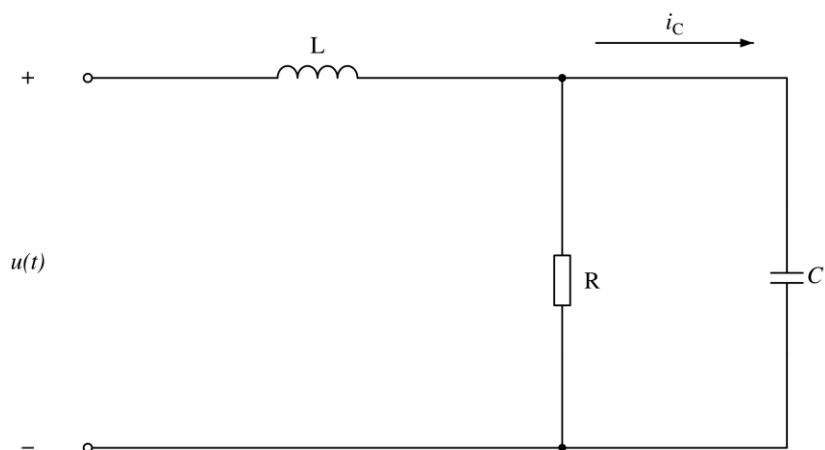
五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 电路如图所示，有关数据已标出，求 U_{R4} 、 I_2 、 I_3 、 R_4 及 U_S 的值。



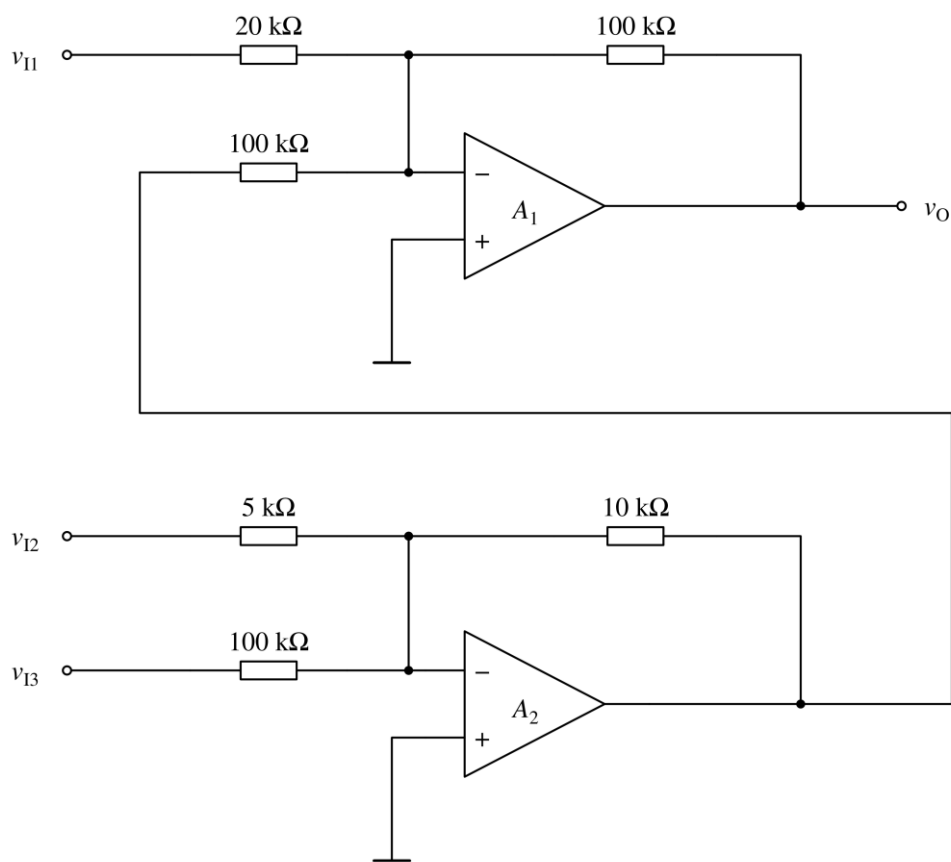
解：

10、电路如图所示。已知 $C=100\text{pF}$ ， $L=100\text{ }\mu\text{H}$ ， $i_C = \sqrt{2}10\cos(10^7t + 60^\circ)\text{mA}$ ，电路消耗的功率 $P=100\text{mW}$ ，试求电阻 R 和电压 $u(t)$ 。



解：

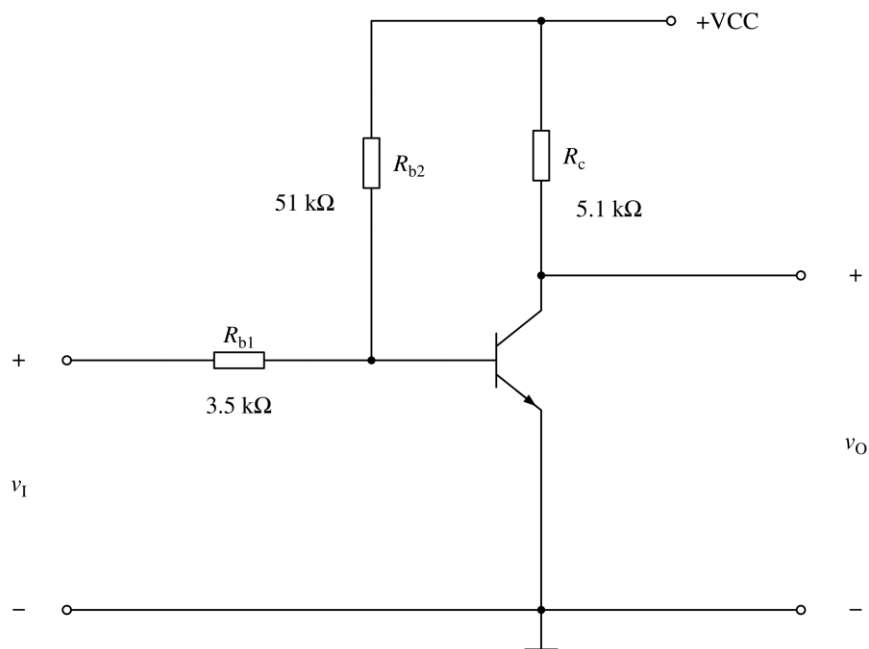
3. 试写出图示加法器对 v_{I1} 、 v_{I2} 、 v_{I3} 的运算结果： $v_O = f(v_{I1}, v_{I2}, v_{I3})$ 。



解：

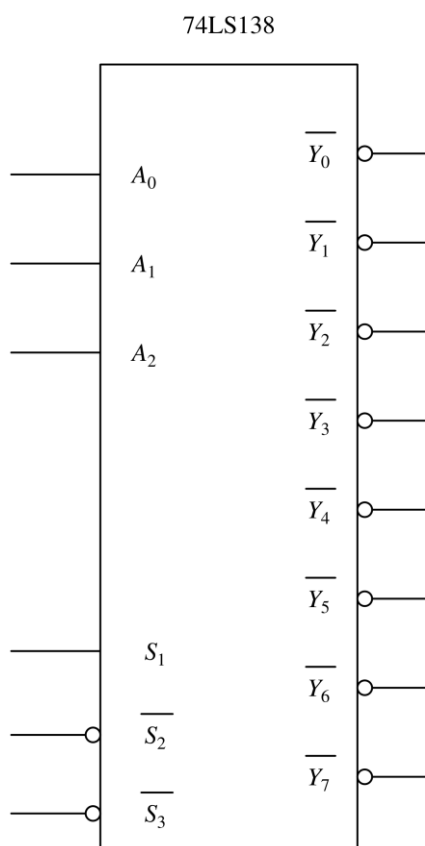
4. 电路如图所示，已知晶体管 $\beta = 50$ ，在下列情况下，用直流电压表测晶体管的集电极电位，应分别为多少？设 $V_{CC} = 12V$ ，晶体管饱和管压降 $V_{CES} = 0.5V$ 。

- (1) 正常情况 (2) R_{b1} 短路 (3) R_{b1} 开路
(4) R_{b2} 开路 (5) R_C 短路



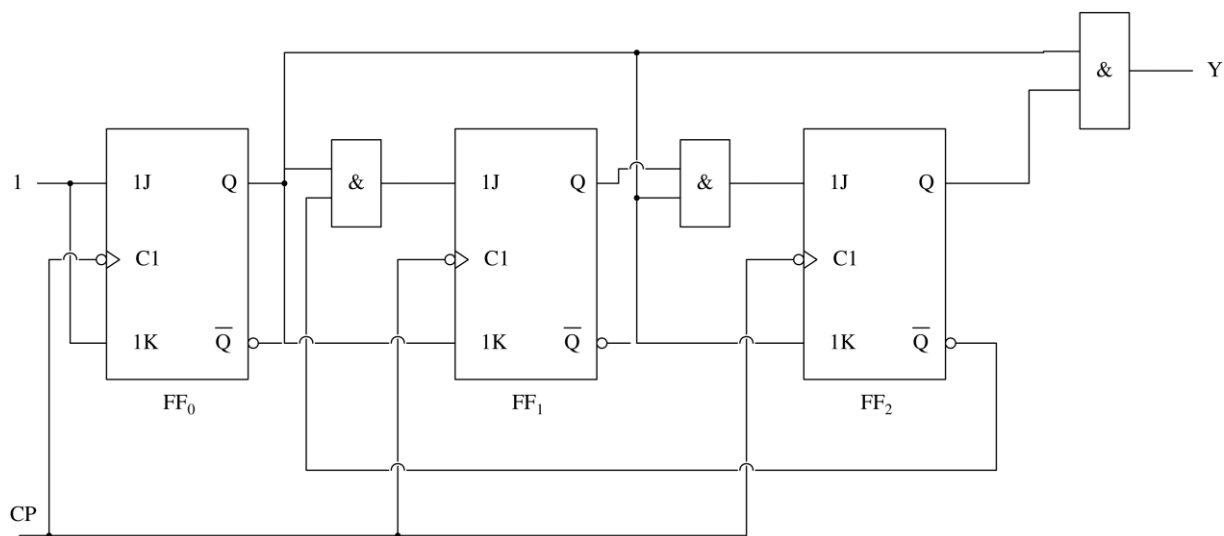
解：

5. 试用一个 3 线—8 线译码器和适当的门电路设计一个组合逻辑电路，使其实现函数：
 $F(A, B, C) = \Sigma m(0,3,6,7)$ 。在下图中完成引脚接线示意图。（本题 10 分）



接线图如下，

6. 分析下面电路的逻辑功。要求写出驱动方程、状态方程、输出方程、填写状态转换表、画状态转换图、判断电路能否自启动、并说明电路功能



解：

